

ПРАВИЛА:

Отмечать\выделять рядом с маркерами, **НО НЕ ИХ!!!** которые перед текстом ответов:

единичный ответ: “+” или красный цвет

Множественный выбор: “+” или цвет для каждого верного

С выбором ответа : цвета или цифры

по порядку : цифры

Решенные вопросы слева “= “

решенные но требующие проверки слева “? ”

= Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в состав:

- прикладного программного обеспечения;
- + системного программного обеспечения;
- системы управления базами данных;
- систем программирования.

= Операционная система – это:

- совокупность основных устройств компьютера;
- система программирования на языке низкого уровня;
- + набор программ, обеспечивающих работу всех аппаратных устройств компьютера и доступ пользователя к ним;
- совокупность программ, используемых для операций с документами;
- программа для уничтожения компьютерных вирусов.

= Что такое операционная среда?

- + комплекс программного обеспечения, предоставляющего средства разработки и выполнения прикладных программ.
- совокупность устройств установленных на компьютере
- команда, хранящаяся на диске и вызываемая по мере необходимости

= Что включает в себя операционная среда

- команды, предназначенные для создания файлов и каталогов
- + операционную систему, интерфейсы прикладных программ, прикладные программы, сетевые службы, базы данных и языки программирования.
- организацию обмена данными между компьютером и различными периферийными устройствами

= Одна операционная система может поддерживать несколько ...

- микропрограммных сред;
- операционных систем;
- микропрограммных систем;
- + операционных сред.

= Прерыванием называется:

- + событие в компьютере, при возникновении которого в процессоре происходит предопределенная последовательность действий
- способ передачи команд
- комплекс управляющих и обрабатывающих программ, которые, выступают как интерфейс между устройствами вычислительной системы и прикладными программами, а также предназначены для управления устройствами, управления вычислительными процессами.

= Какие из ниже перечисленных действий не присутствует в аппаратном этапе обработки прерываний:

- Включение режима блокировки прерываний
- + Завершение выполнения текущей команды.
- Сохранение актуального состояния
- Завершение обработки прерывания.

= Функции механизма прерываний:

- + распознавание или классификация прерываний.
- + передача управления соответственно обработчику прерываний.
- + корректное возвращение к прерванной программе
- § корректное открытие-закрытие файлов ОС
- § обеспечение межпроцессного взаимодействия

= Какими событиями вызываются внутренние прерывания:

- + нарушение адресации, при обнаружении ошибок четности
- § наличие в поле кода не задействованной двоичной комбинации.
- + деление на нуль.
- § нажатие клавиши мыши или кнопки клавиатуры
- § отсутствие бумаги в лотке принтера

= Что такое вектор прерываний?

- + это таблица, каждая строка которой соответствует определенному прерыванию
- программа обработки прерывания, являющаяся частью ОС, предназначенная для выполнения ответных действий на условие, вызвавшее прерывание.
- восстановление прерванного процесса и возврат в прерванную программу.
- присвоение регистру адреса некоторого заранее определенного значения (адреса обработчика), соответствующего программному этапу обработки прерываний.

= Программные модули, которые работают в режиме при отключенной системе прерываний, т.е. никакие внешние события не могут нарушить естественный порядок вычислений:

- + привилегированные
- непривилегированные
- реентерабельные
- примитивные

= Программные модули, которые допускают повторное многократное прерывание своего исполнения и повторный их запуск при обращении из других задач

- привилегированные
- непривилегированные
- + реентерабельные

- презентабельные

= Последовательность действий при обработке прерываний:

- 1 восприятие запроса на прерывание
- 4 обработка прерывания
- 3 передача управления прерывающей программе
- 5 восстановление прерванного процесса
- 2 запоминание состояния прерванного процесса

= Прерывания делятся на следующие классы: ###

- + внешние (аппаратные)
- § модульные
- + программные
- + внутренние (исключения)

= Прерывания, происходящие синхронно выполнению программы при появлении аварийной ситуации в ходе исполнения некоторой инструкции программы называются ### прерываниями:

- внешние (аппаратные)
- модульные
- программные
- + внутренние (исключения)

= При выполнении особой команды процессора, выполнение которой имитирует прерывание, то есть переход на новую последовательность инструкций, возникают ### прерывания:

- внешние (аппаратные)
- модульные
- + программные
- внутренние (исключения)

= Шины выполняют прерывания с помощью ### способов

- § принудительного
- + векторного
- § относительного
- + опрашиваемого

= Аппаратные прерывания подразделяются на ###

- § ловушки
- + маскируемые
- § ошибки
- + немаскируемые

= Внутренние прерывания (исключения) подразделяются на ###

- § маскируемые
- + ошибки
- § немаскируемые
- + ловушки
- + аварии

= Исключение, которое обнаруживается и обслуживается до выполнения инструкции, вызывающей ошибку называется ###

- аварийным завершением
- ловушкой
- + отказом
- аварией

= Для предотвращения конфликтных ситуаций при обработке прерываний используется ###

- + диспетчер прерываний
- диспетчер ввода/вывода
- менеджер ресурсов
- системный вызов

= Синхронное прерывание, которое может осуществить программа с помощью специальной инструкции называется ###

- + программным прерыванием
- вектором прерываний
- системным вызовом
- синхронным прерыванием

= В случае ### прерываний процессору предоставляется информация об уровне приоритета прерывания на шине подключения внешних устройств, а также в процессор передается информация о начальном адресе программы обработки возникшего прерывания – обработчика прерываний

- + векторных
- опрашиваемых
- маскируемых
- немаскируемых

= При использовании ### прерываний процессор получает от запросившего прерывание устройства только информацию об уровне приоритета прерывания (например, номере IRQ на шине ISA или номере IPL на шине SBus компьютеров SPARC)

- + опрашиваемых
- векторных
- маскируемых
- немаскируемых

= Известно, что программа А выполняется в монопольном режиме за 10 минут, а программа В — за 20 минут, то есть при последовательном выполнении они требуют 30 минут. Если Т — время выполнения обеих этих задач в режиме мультипрограммирования, то какое из неравенств, приведенных ниже, справедливо?

- + $20 < T < 30$;
- $T < 10$;
- $10 < T < 20$;
- $T > 30$.

= Основным элементом потока:

- + Содержимое набора регистров процессора, представляющее состояние процессора.
- + Два стека, один из которых используется потоком при выполнении в режиме ядра, а второй — при работе в пользовательском режиме.
- + Закрытую область памяти, называемую локальной памятью потока (thread-local storage, TLS) и используемую подсистемами, библиотеками исполняющих систем (run-time libraries) и DLL.
- § Список открытых дескрипторов различных системных ресурсов — семафоров, коммуникационных портов, файлов и других объектов, доступных всем потокам процесса.

= В соответствии с алгоритмом квантования времени при планировании потоков смена потока происходит, если:

- + поток завершился и покинул систему;
- + поток перешел в состояние ожидания;
- + произошла ошибка.
- § смена потока никогда не будет происходить.

= Процессом называется ###

- последовательная смена явлений, состояний в развитии вычислений
- совокупность последовательных действий для достижения результата вычислений
- + абстрактное понятие, относящееся к программе
- последовательная смена состояний вычислений во времени.

= Внутренняя составляющая процесса, которой операционная система выделяет процессорное время для выполнения кода называется ###

поток

= Исполняемый экземпляр приложения и комплект ресурсов, отводящийся данному исполняемому приложению называется ###

процесс

= Поток называется ###

§ последовательная смена состояний вычислений во времени

+ абстракция, используемая для чтения или записи файлов, сокетов и т. п. в единой манере

§ последовательная смена явлений, состояний в развитии вычислений

§ совокупность последовательных действий для достижения результата вычислений

+ расписание

= Поток в многозадачной ОС может находиться в ... состояниях

· двух

+ трех

· четырех

· пяти

= Активное состояние потока, во время которого поток обладает всеми необходимыми ресурсами и непосредственно выполняется процессором называется ...

+ выполнением

· готовностью

· ожиданием

= Пассивное состояние потока, находясь в котором, поток заблокирован по своим внутренним причинам (ждет осуществления некоторого события, например, завершения операции ввода-вывода, получения сообщения от другого потока или освобождения какого-либо необходимого ему ресурса называется ...

· выполнением

· готовностью

+ ожиданием

= Пассивное состояние потока, при котором поток заблокирован в связи с внешним по отношению к нему обстоятельством (имеет все требуемые для него ресурсы, готов выполняться, однако процессор занят выполнением другого потока) называется ...

· выполнением

+ готовностью

· ожиданием

= В операционной системе Windows имя файла может иметь длину до ?

- 512
- + 255
- 256
- 228

Расставьте соответствия:

L?: Программы

L?: Текстовые файлы

L?: Графические файлы

L?: Звуковые файлы

= Из чего состоит имя файла?

- расширение и адрес файла
- + имя файла и расширение
- имя файла и описание
- описание и размер

= Если на диске хранятся сотни и тысячи файлов, то для удобства поиска используется?

- пятиуровневая файловая система
- + многоуровневая иерархическая файловая система
- одноуровневая файловая система
- подойдёт любая файловая система

= Как правильно записывается путь к файлу?

- C:/Program/GAMES/CHESS/
- + C:\Program\GAMES\CHESS\
- C::\Program\GAMES\CHESS\
- C\Program\GAMES\CHESS\

= Что не является функцией файловой системы?

- Сохранение информации на внешних носителях
- Чтение информации из файлов
- Удаление файлов, каталогов
- + Передача файлов

= В файловой системе FAT длина имен ограничивалась?

- 5 символов - имя, 5 символа - расширение имени
- + 8 символов - имя, 3 символа - расширение имени
- 16 символов - имя, 6 символа - расширение имени
- 32 символов - имя, 4 символа - расширение имени

= На какие две области разбивается диск?

- область хранения файлов и файлы
- системные и пользовательские диски
- локальные диски и windows
- + область хранения файлов и каталог

= Место хранения команд и программ в ПК?

- + оперативная память
- кэш-память
- винчестер
- гибкие магнитные диски

= Основное назначение кэш-памяти (СОЗУ) в компьютере?

- место хранения и обработки информации
- + место хранения информации
- считывание данных
- архивирование данных

= Каков объём кэш-памяти второго уровня?

- + 128Кбайт – 1-4Мбайт
- 8Кбайт- 10Кбайт
- 128Кбайт- 256 Кбайт
- 2-3 Мбайт

= Установите порядок размещения блоков (схем) основной памяти в кэш :

- 2 полностью ассоциативная кэш-память
- 1 кэш-память с прямым отображением
- 3 частично-ассоциативная кэш-память

= Как называется набор чисел, о которых говорят как о виртуальных адресах?

- + виртуальная память
- физическая память
- страничные блоки памяти
- память файла подкачки

= Самый маленький блок памяти, которым оперирует Windows VMM ?

- + страничные блоки памяти
- физическая память
- виртуальная память
- память файла подкачки

= На компьютерах с процессорами Intel объём страничного блока равен :

- + 4 Кб
- 4 Гб
- 2 Кб
- 16 Кб

= Виртуальные адреса спроецированы на файл подкачки когда....

- + диапазон виртуальных адресов согласуется с адресами в файле подкачки
- диапазон виртуальных адресов согласуется с адресами физической памяти
- диапазон виртуальных адресов согласуется с адресами виртуальной памяти
- диапазон виртуальных адресов согласуется с адресами страничных блоков памяти

= Главное назначение файла подкачки?

- + проецирование виртуальной памяти
- проецирование физической памяти
- проецирование страничных блоков памяти
- проецирование адресного пространства процессора

= Функция CreateMapping создаёт...

- + объект «отображение файла»
- объект «файл»
- файл
- ничего не создаёт

= Если физическая память отображается на виртуальное адресное пространство нескольких процессов, то о нём говорят , что

- + она совместно используется
- она несовместно используется
- она не используется
- используется только виртуальная память

= Соотнесите состояния виртуального адресного пространства с их названиями:

1 L?: Зарезервирована

2 L?: Передана

3 L?: Свободна

1 R?: Страница зарезервирована для использования

2 R?: Данная виртуальная страница выделена физической память в файле Б.

3 R?: Данная страница не зарезервирована и не передана подкачки

R?: Данная страница ожидает завершения операции потока

= Идентификатор пользователя представляет собой уникальное ... значение

- + целое
- составное
- символьное
- вещественное

= Процессор аппаратно должен поддерживать как минимум два режима работы ОС:

- + пользовательский
- + привилегированный
- § многопользовательский
- § суперпользовательский

= Микроядерная архитектура ОС не получила широкого распространения по причине:

- + замедления работы за счет увеличения числа переключений между режимами работы процессора
- ухудшения пользовательского интерфейса
- замедления работы за счет увеличения обращений к внешним устройствам
- уменьшения числа выполняемых системных вызовов и количества одновременно выполняемых процессов

= Для реализации нескольких режимов работы ОС необходима:

- + способность процессора работать в нескольких режимах
- возможность оперативной памяти поддерживать пользовательский режим работы
- идентификация пользователя как супервизора
- только программная реализация

= Мультитерминальный режим работы предполагает совмещение ...

- + диалогового режима работы и режима мультипрограммирования
- привилегированного режима работы и режима пользователя
- многопроцессорного режима работы и режима ввода-вывода
- аналогового режима работы и режима микропрограммирования

= На протяжении существования процесса его выполнение может быть ...

- + многократно прервано и продолжено
- только многократно прервано
- только многократно продолжено
- однократно прервано или продолжено

= Контекст процесса содержит информацию о:

- + выделении памяти под данные, код и стек состояние регистра процессора
- + признаках незавершенных операций ввода-вывода, указатели на файлы
- § размере кванта процессорного времени
- § правах ввода-вывода процесса

= Укажите порядок действий ОС после запуска процессора

- 1 Выделение памяти под данные, код и стек
- 3 Перевод процесса в состояние готовности.
- 2 Создание структуры связанной с процессом – дескриптора

= Какая информация не требуется операционной системе для реализации планирования процессов:

- + указатели на открытые файлы
- идентификатор процесса, состояние процесса
- данные о степени привилегированности процесса
- место нахождения кодового сегмента

= Создать процесс - это значит:

- + создать информационные структуры, описывающие данный процесс, то есть его дескриптор и контекст
- + включить дескриптор нового процесса в очередь готовых процессов
- + загрузить кодовый сегмент процесса в оперативную память или в область свопинга
- § освободить адресное пространство процесса для кодов и данных текущего процесса

= Что необходимо сделать ОС для того, чтобы возобновить выполнение процесса:

- + необходимо восстановить состояние его операционной среды
- включить дескриптор нового процесса в очередь готовых процессов
- загрузить кодовый сегмент процесса в оперативную память или в область свопинга
- перевести процессор в привилегированный режим работы

= Большинство процессов завершается ...

- + по окончании своей работы
- уничтожением другим процессом
- при возникновении фатальной ошибки
- ошибкой вызванной самим процессом

= Процесс выделения операционной системой каждому потоку кванта времени на выполнение называется ###

- диспетчеризацией
- параллелизмом
- + планированием
- предотвращением конфликтов

= Определение момента времени для смены текущего активного потока и выбор для выполнения потока из очереди готовых потоков являются задачами ...

- + планирования потоков
- распределение процессов
- диспетчеризации

= Сохранение контекста существующего потока, загрузку контекста нового потока и запуск нового потока на исполнение осуществляет ###

- планирование
- совместимость процессов
- + диспетчеризация
- виртуализация

= Результатом осуществления статического планирования является ###

таблица

= В OS UNIX каждый новый процесс может быть образован (порожден) только ...

- + одним из существующих процессов
- двумя из существующих процессов
- несколькими родительскими процессами
- четным количеством родительских процессов

= Основное различие между долгосрочным и краткосрочным планированием (диспетчеризацией) заключается в ...

- + частоте выполнения
- длительности выполнения
- очередности выполнения
- скорости выполнения

= К основным алгоритмам планирования потоков относят ...

- § однозадачные
- + вытесняющие
- § многозадачные
- + невытесняющие

= Процесс выбора следующего запускаемого процесса и переключение на него называется ...

- перепланировкой
- диспетчеризацией
- + планированием
- распределение ресурсов

= Алгоритм планирования, в котором потоку позволяется выполняться пока он сам не отдаст управление, называют ###

- + вытесняющим
- абсолютным
- относительным
- невытесняющим

= Разновидность приоритетного планирования, где ОС выбирает из очереди поток с наибольшим приоритетом, который занимает процессор и освобождает его самостоятельно, называется обслуживание с ### приоритетом

- + абсолютным
- статическим
- динамическим
- относительным

= Разновидность приоритетного планирования, где ОС выбирает из очереди поток с наибольшим приоритетом, который занимает процессор, а как только в очереди готовых потоков появится поток с большим приоритетом, текущий вытесняется, называется обслуживание с ### приоритетом

абсолютным

= Реализацией найденного в результате планирования (динамического или статистического) решения, переключением процессора с одного потока на другой занимается ...

- планировщик
- совместитель процессов
- + диспетчер
- контроллер процессов

= Какой алгоритм планирования требует прерывание по аппаратному таймеру:

- приоритетный
- неприоритетный
- + оба варианта неверны

= Распределение процессов между имеющимися ресурсами носит название:

- + планирование процессов
- раздел процессов
- обработка процессов
- обновление процессов

= В каком случае среднесрочный планировщик НЕ может выгрузить процесс из основной памяти?

- + процесс имеет высокий приоритет
- процесс был неактивен некоторое время
- процесс вызывает ошибки
- процесс занимает большое количество основной памяти, а системе требуется свободная память для других целей

= Какого состояния процесса не существует?

- + остановка
- ожидание
- готовность
- выполнение

= Расставьте соответствия между состоянием процесса и его описанием:

1 L?: пассивное состояние процесса, процессор занят выполнением другого процесса

2 L?: активное состояние процесса, во время которого процесс обладает всеми необходимыми ресурсами и непосредственно выполняется процессором

3 L?: пассивное состояние процесса, процесс заблокирован, он не может выполняться по своим внутренним причинам

1 R?: готовность 2 R?: выполнение 3 R?: ожидание R?: активность

= Из какой очереди выбирается новый процесс на «владение» процессорных временем?

- + из очереди готовых
- из очереди выполняющихся
- из очереди ожидающих
- из очереди активных

= В какое состояние переходит прерванный процесс в системах с абсолютными приоритетами:

- + в состояние готовности
- в состояние ожидания
- в состояние активности
- процесс полностью выгружается из памяти

= Число, характеризующее степень привилегированности потока при использовании ресурсов вычислительной машины называется ...

- квантом
- дескриптором
- + приоритетом

= Приоритет бывает ...

- + статическим
- § невытесняющим
- § вытесняющим
- + динамическим

= Проблема, когда каждый процесс, обращающийся к разделяемым данным, исключает для всех других процессов возможность одновременного с ним обращения к этим данным:

- + Взаимоисключение
- Конфликт ресурсов
- Прерывание
- Асинхрон

= Ресурс, который допускает обслуживание только одного пользователя за один раз, называется ... ресурсом

- + Критическим
- Урезанным
- Уникальным
- Администраторским

= Ситуация, когда процесс А получает доступ к файлу А и ждет освобождения файла В и одновременно процесс В, получив доступ к файлу В, ждет освобождения файла А, называется

- + Тупиком
- Ловушкой
- Замком
- Барьером

= Целая переменная, значение которой можно опрашивать и менять только при помощи неделимых (атомарных) операций

- + Семафор
- Фонарь
- Маяк
- Ячейка

= Над каждым семафором, принадлежащим некоторому множеству, можно выполнить любую из трех операций

- + Увеличить значение
- + Уменьшить значение
- + Дождаться обнуления
- § Перенос значения в другой семафор

= При совместном использовании процессами аппаратных и информационных ресурсов вычислительной системы возникает потребность в ...

- + синхронизации
- адаптации
- оптимизации
- буферизации

= Для исключения гонок и тупиков при обмене данными между потоками, разделении данных, при доступе к процессору и устройствам ввода-вывода необходима(о) ###

- диспетчеризация
- + синхронизация
- планирование
- прерывание

= К средствам синхронизации потоков относят ###

- + события
- + взаимные исключения
- + критические секции
- + семафоры
- § дескрипторы
- + блокирующие переменные
- § системные вызовы

= Одноместный семафор, служащий в программировании для синхронизации одновременно выполняющихся потоков называется ###

- критической секцией
- блокирующей переменной
- + мьютексом
- тупиком

= Часть программы, в которой есть обращение к совместно используемым данным, являющаяся объектом синхронизации потоков, позволяющим предотвратить одновременное выполнение некоторого набора операций (обычно связанных с доступом к данным) несколькими потоками называется ###

- + критической секцией
- блокирующей переменной
- мьютексом
- семафором

= Клинч – это ###

- + взаимная блокировка
- соревнование за ресурс
- блокирующая переменная
- семафор

= Ошибка проектирования многозадачной системы, при которой работа системы зависит от того, в каком порядке выполняются части кода называется ###

- взаимной блокировкой
- + состоянием гонки
- аварией
- ловушкой

= Материальным носителем информации, используемым для передачи сообщений в системе связи называется ###

- бит
- + сигнал
- монитор
- импульс

= По способу задания сигналы делятся на ###

- § непрерывные
- + регулярные
- § дискретные
- + нерегулярные

= Программные прерывания, которые посылаются процессу, когда случается некоторое событие

- + Сигналы
- Звонки
- Семафоры
- Интерапторы

= Исключите лишний этап из механизма передачи сигналов

- + Генерация индексов сигналов
- Установление и обозначение сигналов в форме целочисленных значений
- Маркер в строке таблицы процессов для прибывших сигналов
- Таблица с адресами функций, которые определяют реакцию на прибывающие сигналы

= Выберите лишний класс сигналов

- + Сигналы сети
- Системные сигналы
- Сигналы от устройств
- Сигналы, определенные пользователем

= Область эффективного применения событийного программирования начинается там, где возникают ...

- неудобство использования графа переходов между состояниями
- возможности декомпозиции решаемой задачи, при которой генерация и обработка рассматриваются как объединенные процессы
- + трудности декомпозиции решаемой задачи, при которой генерация и обработка рассматриваются как объединенные процессы
- необходимость использования графа перехода между состояниями

= В операционной системе UNIX сигналы можно рассматривать как простейшую форму взаимодействия между ...

- + процессами
- сегментами
- процессорами
- каналами

= Прерывание - это

- + сигнал, сообщаящий процессору о наступлении какого-либо события.
- сигнал, сообщаящий пользователю о наступлении какого-либо события.
- сигнал, сообщаящий ядру о наступлении какого-либо события.

= Процедуры, вызываемые по прерываниям, обычно называют

- + Обработчиками прерываний.
- Векторами прерываний.
- Запросами на прерывание.
- Диспетчерами прерываний.

= При выполнении инструкции деления на 0 возникает:

- + внутреннее прерывание;
- аппаратное прерывание;
- прерывания не происходит, но возникает ошибка;
- программное прерывание.

= При возникновении страничного прерывания выполняющийся процесс:

- + Переходит в состояние ожидания
- Переходит в состояние готовности
- Аварийно завершается
- Продолжает свою работу

= Для упорядочивания обработчиков прерываний в ОС применяется механизм:

- + Приоритетных очередей
- Очередей без приоритета
- Очередей реального времени

= Вектор прерываний в реальном режиме работы процессора – это:

- + Адрес точки входа в обработчик прерываний.
- Номер ячейки в таблице вектора прерываний.
- Номер линии запроса прерываний.
- Индекс дескриптора шлюза прерывания.

= Таблица прерываний в реальном режиме работы процессора состоит из:

- 256 элементов.
- + 1024 элементов.
- 512 элементов.
- 255 элементов.

= Программные прерывания обрабатываются:

- + Процедурами ОС, обслуживающими системные вызовы.
- Драйверами внешних устройств.
- Специальными модулями ядра.

= Механизм прерываний поддерживается:

- + Совместно аппаратными и программными свойствами.
- Средствами ОС.
- Аппаратными средствами.

= Аппаратные прерывания обрабатываются:

- + Драйверами внешних устройств.
- Специальными модулями ядра.
- Процедурами ОС, обслуживающими системные вызовы.

= Элемент таблицы прерываний в реальном режиме работы процессора имеет размер:

- + 4 байта
- 8 бит
- 2 байта
- 8 байт

= Какая из перечисленных ситуаций возникает синхронно с работой процессора:

- + Программные прерывания.
- Исключительные ситуации.
- Прерывания.

= Асинхронными прерываниями являются:

- + аппаратные;
- программные;
- внутренние;
- привилегированные.

= IPC-это

- + Interprocess Communication
- Internet Port Conspiracy
- Intel Physical Control

= Выберите лишний уровень средств IPC

- + Администраторский
- Локальный
- Удалённый
- Высокоуровневый

= Средства ... уровня IPC привязаны к процессору и возможны только в пределах компьютера

- + Локального
- Удалённого
- Высокоуровневого

= Под ... IPC обычно подразумеваются пакеты программного обеспечения, которые реализуют промежуточный слой между системной платформой и приложением.

- + Высокоуровневыми
- Локальными
- Удалёнными

= ... ИРС предоставляют механизмы, которые обеспечивают взаимодействие как в пределах одного процессора, так и между программами на различных процессорах, соединенных через сеть.

- + Удалённые
- Локальные
- Высокоуровневые

= Конкурентные ситуации должны быть решены с помощью

- + Синхронного доступа
- Дисциплины доступа
- Голодания процессов
- Управления потоками

= Если нужно, чтобы как можно большее количество пользователей могли записывать данные, пользуются

- + Дисциплиной доступа
- Синхронным доступом
- Голоданием процессов
- Управлением потоков

= Если нельзя точно определить, какой из процессов запрашивает или возвращает свои данные в нужный компьютер первым, используется так называемое взаимодействие по модели

- + Клиент-сервер
- Клиент-клиент
- Сервер-клиент
- Сервер-сервер

= Средство связи стандартного вывода одного процесса со стандартным вводом другого

- + Канал
- Линия
- Сеть
- Нить

= Очереди ... представляют собой связный список в адресном пространстве ядра.

- + Сообщений
- Каналов
- Индексов
- Процессов

= Конечная точка связи, с которой может быть совмещено некоторое имя и которая имеет определенный тип, и один процесс или несколько, связанных с ней процессов

- + Сокет

- Семафор
- Порт
- Канал

= Высокоуровневый механизм взаимодействия и синхронизации процессов, обеспечивающий доступ к неразделяемым ресурсам называется ###

- приоритетом
- + монитором
- семафором
- системным вызовом

= Возможность нескольких программ работать совместно, когда выход одной программы непосредственно идет на вход другой без использования промежуточных временных файлов называется ###

- монитором
- + конвейером
- почтовым ящиком
- мьютексом

= Структура данных с дисциплиной доступа к элементам «первый пришёл – первый вышел» называется ###

- тупиком
- конвейером
- монитором
- + очередью

= Однонаправленное соединение процессов осуществляют ###

- каналы
- + почтовые ящики
- мьютексы
- семафоры

= Набор способов обмена данными между множеством потоков в одном или более процессах называется ###

- + межпроцессным взаимодействием
- синхронизацией
- сообщением
- сигналом

= Соответствие между видами каналов и их функциями:

1: безымянные каналы

1: позволяют связанным процессам передавать информацию друг другу, используются для перенаправления стандартного ввода/вывода дочернего процесса так, так чтобы он мог обмениваться данными с родительским процессом

2: именованные каналы

2: используются для передачи данных между независимыми процессами или между процессами, работающими на разных компьютерах

= Главной целью мультипрограммирования в системах пакетной обработки является ...

- + минимизация простоев всех устройств компьютера
- обеспечение удобства работы пользователей
- минимизация времени выполнения одной задачи
- обеспечение реактивности системы

= Способ организации выполнения нескольких программ на одном компьютере называется ###

- + мультипрограммированием
- микроядерная архитектура
- распараллеливание процессов
- многофункциональность ОС

= Разделяют мультипрограммирование в системах ###

- + разделения времени
- + реального времени
- § пакетных
- § дейтаграммных

= Одновременное выполнение двух и более процессов (программ) несколькими процессорами вычислительной системы – это ###

- распараллеливание процессов
- многофункциональность ОС
- мультипрограммирование
- + мультипроцессорная обработка

= Соответствие между мультипрограммированием в конкретных системах и критериями эффективности использования вычислительных ресурсов:

1 L?: мультипрограммирование в системах пакетной обработки

1 R?: пропускная способность

2 L?: мультипрограммирование в системах разделения времени

2 R?: удобство работы пользователя

3 L?: мультипрограммирование в системах реального времени

3 R?: время реакции

= Для решения задач вычислительного характера, не требующих быстрого получения результата предназначено мультипрограммирование в системах...

- + пакетной обработки
- реального времени
- разделения времени

= Функциями ОС по управлению памятью в мультипрограммной системе являются ###

+ отслеживание свободной и занятой памяти

§ защита ресурсов

+ выделение памяти процессам и освобождение памяти по завершении процессов

+ вытеснение кодов и данных процессов из оперативной памяти на диск (полное или частичное), когда размеры основной памяти не достаточны для размещения в ней всех процессов, и возвращение их в оперативную память, когда в ней освобождается место

§ настройка адресов программы на конкретную область физической памяти

= Типы адресов делятся на ###

§ абсолютные

+ физические

§ относительные

+ виртуальные

= Номерам ячеек оперативной памяти, где в действительности расположены или будут расположены переменные и команды, соответствуют ###

- символьные имена
- + физические адреса
- виртуальные адреса

= Адреса, которые вырабатывает транслятор, переводящий программу на машинный язык называются ###

- символьными именами
- физическими адресами
- + виртуальными адресами

= Имена, которые присваивает пользователь при написании программы на алгоритмическом языке или ассемблере называются ###

- + символьными именами
- физическими адресами
- виртуальными адресами

= Способ работы с файлами в некоторых операционных системах, при котором всему файлу или некоторой непрерывной части этого файла ставится в соответствие определённый участок памяти (диапазон адресов оперативной памяти) называется ###

- использованием виртуальных адресов
- + отображением файлов в память
- использованием файлов подкачки
- поиском по символьному имени

= Совокупность всех логических (виртуальных) адресов образуют ###

- + логическое адресное пространство
- § физическое адресное пространство
- + виртуальное адресное пространство
- § символьное адресное пространство

= К алгоритмам (методам) распределения памяти относят ###

- + алгоритмы распределения памяти без использования внешней памяти
- § алгоритм банкира
- § алгоритм Хавендера
- + алгоритмы распределения памяти с использованием внешней памяти

= К алгоритмам распределения памяти без использования внешней памяти относят ###

- + распределение памяти фиксированными разделами
- + распределение памяти динамическими разделами
- + распределение памяти перемещаемыми разделами
- § страничное распределение

= К алгоритмам распределения памяти с использованием внешней памяти относят ###

- + страничное распределение
- + сегментное распределение
- § виртуальное распределение
- + сегментное-страничное распределение

= Реальный номер байта в памяти называют ### адресом

- + физическим
- виртуальным
- символьным

= Промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий информацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью, называется ### памятью

- виртуальной
- + кэш
- физической

= Техническое устройство, реализующее функции оперативной памяти, называется ###

- АЛУ
- ПЗУ
- ПЛМ
- + ОЗУ

= Способ организации виртуальной памяти, при котором единицей отображения виртуальных адресов на физические является регион постоянного размера называется ### памятью

- + страничной
- динамической
- сегментной
- кэш

= Соответствие между методами распределения памяти и их разновидностями:

1L?: методы распределения памяти без использования внешней памяти

1R?: распределение фиксированными, динамическими, перемещаемыми разделами

2L?: методы распределения памяти с использованием внешней памяти

2R?: страничное, сегментное, странично-сегментное распределение

= Метод распределения памяти без использования внешней памяти, в котором память разбивается на несколько областей фиксированной величины, называется распределением памяти ### разделами

- + фиксированными
- динамическими
- перемещаемыми

= Метод распределения памяти без использования внешней памяти, в котором память на разделы заранее не делится, и каждому вновь поступающему на выполнение процессу выделяется вся необходимая ему память, если она свободна и присутствует, называется распределением памяти ### разделами

- фиксированными
- + динамическими
- перемещаемыми

= Метод распределения памяти без использования внешней памяти, в котором память на разделы заранее не делится, и после каждой выгрузки процесса происходит сжатие памяти – смещение в сторону старших или младших адресов, называется распределением памяти ### разделами

- фиксированными
- динамическими
- + перемещаемыми

= Виртуальная память позволяет

- + загружать множество небольших программ, суммарный объем которых больше объема физической памяти;
- + загружать программы, размер которых превышает объем доступной физической памяти;
- § отказаться от предоставления прикладным процессам оперативной памяти;
- § загружать программы, скомпилированные для другого процессора.

= Сегментная организация памяти ... отдельно скомпилированных процедур.

- + упрощает компоновку
- состоит из
- невозможна без
- усложняет компоновку

= Сегментами называются системы виртуальной памяти с ... размером блоков.

- фиксированным
- + переменным
- уменьшающимся
- возрастающим

= В системах с сегментацией памяти каждое слово в адресном пространстве пользователя определяется виртуальным адресом, состоящим из старших и младших разрядов, обозначающих:

- + номер сегмента и номер слова внутри сегмента
- адрес слова
- номер сегмента
- номер страницы внутри сегмента

= Виртуальная память делится на :

- + страничную и сегментную организацию
- основную и дополнительную
- оперативную и дисковую
- полную и частичную

= Применение механизма виртуальной памяти:

- + изолирует процессы друг от друга
- позволяет использовать только одну программу
- разрешает пользоваться ограниченным количеством памяти
- не обеспечивает защиту памяти между приложениями

= Виртуальный адрес при сегментной организации памяти может быть представлен ... значений, номер сегмента и смещение в нем:

- + парой значений
- суммой значений
- произведением
- частным

= Максимальный объём виртуальной памяти, который можно получить, используя 24-битную адресацию:

- + 16 Мб
- 4 Гб
- 8 Мб
- ограничен физической памятью

= Виртуальная память позволяет:

- запускать программы, размер которых превышает физическую память
- не пользоваться оперативной памятью
- загружать программы предназначенные для другого процессора
- + загружать программы, суммарный размер которых превышает физическую память

= Передача данных между ОЗУ и диском всегда происходит в ...?

- + Страницах
- Сегментах
- Страничных блоках
- Таблицах страниц

= Страничное прерывание происходит, если ...?

- процесс обратился к странице, которая не загружена в ОЗУ;
- + процесс обратился к странице, которая не загружена в физической памяти;
- процесс обратился к странице, которая не загружена в таблице страниц;
- кончилась память.

= Таблица страниц используется для...?

- + Хранения соответствия адресов виртуальной страницы и страничного блока;
- Создания порядка в памяти;
- Хранения адресов страниц в физической памяти;
- Защиты от ошибок.

= Таблица может быть размещена...?

- + в аппаратных регистрах
- + в ОЗУ
- с в физической памяти
- § в виртуальной памяти

= Определите соответствие : (Выстройте названия блоков записи таблицы страниц по порядку в соответствии с рисунком) Типичная запись в таблице страниц выглядит:

- 6 Номер страничного блока
- 2 Обращение
- 5 Присутствие/отсутствие
- 3 Изменение
- 4 Защита
- 1 Номер виртуальной страницы

= Что определяют старшие разряды двоичного представления адреса процесса?

- + номер виртуальной страницы
- смещение от начала страницы
- номер блока
- размер страницы

= Страничная организация памяти не может привести к фрагментации потому, что...

- + все страницы одинаковы по размеру
- это приведет к уменьшению быстродействия.
- это приведет к ошибке связанной с реорганизации адресов.
- это не предусмотрено

= Как называется часть ОС которая производит прерывание по отсутствию страницы в памяти?

- + Менеджер Памяти
- Организатор страниц
- Диспетчер памяти
- Менеджер страниц

= Бит неприсутствующей страницы означает, что ...

- + указанной странице нет в памяти и ее необходимо загрузить с внешнего устройства.
- указанной страницы не существует.
- указанная страница пуста.

= Что определяют младшие разряды двоичного представления адреса процесса?

- + смещение от начала страницы
- номер виртуальной страницы
- номер блока
- размер страницы

= Бит модификации устанавливается компьютером ($M=1$) , если...

- + если хотя бы один байт был записан на страницу
- если к странице были обращения
- если к странице не было обращений
- если ни одного байта не было записано на страницу
- бит модификации всегда установлен

= Нет необходимости переписывать выгружаемую страницу на диск если...

- + бит модификации не установлен ($M=0$)
- бит обращения не установлен ($R=0$)
- бит модификации установлен ($M=1$)
- бит обращения установлен ($R=1$)
- выгружаемую страницу никогда не надо переписывать на диск

= Установленный бит обращения ($R=1$) означает, что...

- + к странице было обращение
- страница была модифицирована
- к странице не было обращений
- что страница не была модифицирована

= Алгоритмы замещения страниц делятся на...

- + глобальные и локальные
- глобальные алгоритмы и алгоритмы размещения страниц
- локальные алгоритмы и алгоритмы размещения страниц
- алгоритмы замещения не делятся на группы

= Имеются два процесса: А и В. Страницы каких процессов может замещать локальный алгоритм?

- + только страницы А-процесса
- только страницы В-процесса
- страницы обоих процессов
- локальный алгоритм не может замещать страницы в процессах

= Особенности алгоритма FIFO

- + первая страница прибыла – она же и будет выгружена
- последняя страница прибыла – она же и будет выгружена
- случайным образом выбранная страница будет выгружена
- страница с наименьшим количеством обращений будет выгружена

= Главное достоинство алгоритма «вторая попытка»

- + самая часто используемая страница не будет выгружена
- первая страница прибыла – она же и будет выгружена
- ни одна страница процесса не будет выгружена
- самая редко используемая страница будет выгружена

= Особенности алгоритма «Часы»

- + избегается перемещение страниц по списку – используется указатель
- первая страница прибыла – она же и будет выгружена
- самая редко-используемая страница будет выгружена
- не используется бит обращения

= Алгоритм WSClock использует...

- + бит обращения, бит модификации и время последнего использования
- только бит обращения и бит модификации
- только рабочий набор и бит модификации
- рабочий набор, бит модификации и время модификации

= У read-only-страниц всегда...

- не установлен бит модификации ($M=0$)
- не установлен бит обращения ($R=0$)
- установлен бит модификации ($M=1$)
- + установлен бит обращения ($R=1$)

= Соотнесите названия алгоритмов и их особенности:

1 L?: «Часы»

2 L?: «WSClock»

3 L?: FIFO

4 L?: «Рабочий набор»

1 R?: избегается перемещение страниц по списку – используется указатель

2 R?: используется бит обращения, бит модификации и время последнего использования

3 R?: первая страница прибыла – она же и будет выгружена

4 R?: определяется рабочий набор, находится и выгружается страница, не входящая в рабочий набор

= Что такое страничный демон?

- + программа, периодически проверяющая состояние памяти, если занято много блоков, то производит выборочную выгрузку страниц
- программа, которая определяет рабочий набор процесса
- программа, которая освобождает страницы после завершения какого-либо процесса
- программа, которая переписывает страницы на диск по требованию

= Нет необходимости переписывать выгружаемую страницу на диск, если...

- + если это read-only-страница
- если бит модификации установлен ($M=1$)
- если бит обращения не установлен ($R=0$)
- если бит обращения установлен ($R=1$)

= Какого состояния нет у страниц в Windows?

- + динамическое
- свободное
- фиксированное
- зарезервированное

= Сколько используется аппаратных прерываний на персональных компьютерах?

- + 15
- 12
- 14
- 13

= Когда обнаруживается внешнее прерывание?

- + Между выполнением команд
- Во время выполнения команд
- После выполнения команд
- До выполнения команд

= При переходе на обработку прерывания процессор:

- + Сохраняет часть своего состояния перед выполнением следующей команды.
- Освобождает память для выполнения операции.
- Не изменяет своего состояния
- Процессор не переходит на обработку.

= Аппаратные прерывания происходят:

- + Асинхронно
- Последовательно
- Синхронно
- Параллельно

= Исключительные ситуации прерывания возникают:

- + Во время выполнения процессором команды
- После выполнения процессором команды
- Не возникают
- До выполнения процессором команды

= Исключительные ситуации обнаруживаются процессором:

- + Во время выполнения команд
- До выполнения команд
- После выполнения команд
- Не обнаруживаются

= Прерывания от внешних устройств обслуживает:

- + Контроллер прерываний
- Таймер
- Процессор
- Прерыватель

= Прерывание выполняется немедленно, если:

- + Нет необработанных прерываний
- Процессор свободен от операций
- Произошла ошибка
- Не выполняется

= Контроллер игнорирует прерывание, если:

- + Есть необработанные прерывания
- Процессор занят
- Происходит выполнение программы
- Никогда не игнорирует

= Установите порядок выполнения алгоритма прерывания:

- 3? Процессор начинает выполнять обработку прерывания, вызывая процедуру
- 1? Устройство выставляет сигнал прерывания
- 4? Эта процедура подтверждает получение прерывания контроллеру прерываний
- 2? Контроллер прерываний инициирует прерывание, указывая номер устройства

= После прерывания происходит:

- + Возврат к той части программы, из которой она была вызвана
- Остановка программы
- Возврат к началу программы
- Закрытие программы

= При возникновении прерывания управление передаётся:

- + Операционной системе
- Программе
- Процессу
- Никуда не передаётся

= Прерывание по рестарту – это

- + Нажатие оператором кнопки рестарт или Reset.
- Внешнее прерывание
- Логическое прерывание
- Программное прерывание

= Что такое драйвер?

- + программа, отвечающая за взаимодействие с конкретным устройством ПК
- средство обеспечения пользовательского интерфейса
- графический редактор
- средство для просмотра Web-документов

= Под словом *spooling* подразумевается...

- + буфер, содержащий входные или выходные данные для устройства, на котором следует избегать чередования его использования различными процессами
- блок данных между процессором и ядром операционной системы
- область быстрой памяти, содержащую копию данных, расположенных где-либо в более медленной памяти, предназначенную для ускорения работы вычислительной системы.

- сегмент данных между стеком и оперативной памятью

= Клавиатура относится к ... устройствам ввода-вывода

- + Символьным
- Позиционируемым
- Адресуемым
- Блочным

= Аппаратное подключение периферийного устройства к магистрали производится через ...

- + контроллер
- регистр
- драйвер
- стример

= BIOS – это ...

- + базовая система ввода-вывода
- базовая система файловой системы
- базовая диалоговая оболочка
- базовый командный язык операционной системы

= Прямой доступ к памяти реализуется с помощью...

- + DMA - контроллера
- шину управления
- локальную магистраль
- базовой подсистемы ввода-вывода

= Основная функция базовой подсистемы ввода-вывода?

- + Служит посредником между процессами вычислительной системы и набором драйверов
- Служит для передачи данных между процессором и ядром операционной системы
- Служит для передачи данных между стеком и оперативной памятью
- Служит для обеспечения пользовательского интерфейса

= Разновидности системных вызовов?

- + Блокирующиеся, не блокирующиеся и асинхронные
- Блокирующиеся, не блокирующиеся и синхронизированные
- Только асинхронные
- Только синхронизированные

= Задача планирования использования устройства обычно возлагается на ...?

- + Базовую подсистему ввода-вывода
- Диалоговую оболочку
- Локальную магистраль
- Шину управления

= Доступ к базовой подсистеме ввода-вывода осуществляется с помощью ...?

- + Системных вызовов
- Контроллеров
- Локальной магистрали
- Шины управления

= Супервизор ввода-вывода инициирует операции ввода-вывода и в случае управления вводом-выводом с использованием прерываний предоставляет процессор ...

- + диспетчеру задач
- супервизору прерываний
- задаче пользователя
- супервизору программ

= При получении сигналов прерываний от устройств ввода-вывода супервизор идентифицирует эти сигналы и передает управление

- диспетчеру задач
- + супервизору прерываний
- задаче пользователя
- супервизору программ

= В режиме обмена с опросом готовности устройства ввода-вывода используется ... центрального процессора.

- + нерационально время
- рационально время
- нерационально память
- рационально память

= Два основных режима ввода-вывода:

- + режим обмена с опросом готовности устройства ввода-вывода
- + режим обмена с прерываниями
- § режим обмена с запретом ввода-вывода
- § режим обмена с опросом драйверов устройств

= После выполнения команды устройство ввода-вывода (или его устройство управления) выдает сигнал ..., который сообщает процессору о том, что можно выдать новую команду для продолжения обмена данными.

- + готовности
- ускорения
- привилегированности
- быстродействия

= Понятия «виртуального устройства» по отношению к понятию «спулинга» ...

- + является более широким
- является более узким
- соотносится как часть и целое
- тождественно

= Спул-файл – это ...

- + специальный файл на диске, используемый для «виртуальной» печати
- виртуальный файл в адресном пространстве процесса
- файл оригинального формата для обработки прерываний
- защищенный файл для обмена данными между процессами

= Спулинг – это ...

- имитация работы с устройством в режиме непосредственного подключения к нему
- + организация параллельной работы устройств ввода-вывода
- процесс обработки аппаратных прерываний
- имитация работы операционной системы

= Каждый элемент таблицы оборудования условно называется ...

- + UCB
- USB
- DCB
- DRT

= Цель DRT-таблицы ...

- + установление связи между виртуальными и реальными устройствами (описанными в таблице оборудования)
- индексирование таблицы оборудования для ускорения работы с ней
- преобразование таблицы оборудования в формат операционной системы
- закрепление программ обработки прерываний за конкретными сигналами от внешних устройств

= Чем определяется сложность организации ввода-вывода

- + многообразием устройств.
- сложностью конструкции этих устройств.
- высокой стоимостью устройств.

= Программа, расположенная в главной загрузочной записи, называется ... загрузчиком

- системным
- + начальным
- внесистемным
- локальным

= Режим, при котором разрешено выполнение команд ввода-вывода

- + режим супервизора.
- + режим ядра
- § режим пользователя
- § режим команд

= После завершения каждого из этапов приложение получает возвращаемое значение и...

- + статус ошибки
- номер ошибки
- адрес процедуры обработки прерывания
- адрес возвращенного значения в памяти.

= Какую роль играет адрес управляющего блока?

- + идентификатора, позволяющего получить доступ к возвращаемому значению и статусу ошибки.
- идентификатора, содержащего в себе статус ошибки.
- роль флага выполнения операции ввода-вывода.

= Какой стандарт удовлетворяет требованиям асинхронного ввода-вывода?

- + POSIX-2001
- POSIX-3001
- POSIX-1001

= Сектор - ...

- + наименьший адресуемый элемент физической памяти на диске
- единица хранения данных на гибких и жестких дисках, содержит несколько рядом
- часть дисковой памяти в виде окружности.

= Кластер - ...

- = единица хранения данных на гибких и жестких дисках, содержит несколько рядом стоящих секторов.
- часть дисковой памяти в виде окружности.
- наименьший адресуемый элемент физической памяти на диске

= Что определяет логический формат диска?

- + способ организации информации на диске и фиксирует размещение информации различных типов.
- размер сектора.
- число секторов на дорожке.

= Для увеличения скорости выполнения приложений при необходимости предлагается использовать ... ввод-вывод.

- + асинхронный
- автоматический
- приоритетный
- синхронный

= Стандартный размер сектора в MS-DOS.

- + 512 байт.
- 8 байт.
- 256 байт
- 512 бит.

= Данные внутри сектора размещаются и адресуются ...

- + произвольно.
- согласно таблице размещения файлов.
- согласно справочнику нижнего уровня.

= Механизм распределения секторов данных и объединение секторов реализован с помощью

- + Таблица размещения файлов
- Логической структуры диска
- Кластера.

= Какое количество информации содержит один сектор

- + 512 байт
- 1 байт
- 16 байт
- 1024 байт

= В соответствии с этой дисциплиной при позиционировании магнитных головок следующим выбирается запрос, для которого необходимо минимальное перемещение с цилиндра на цилиндр, даже если этот запрос не был первым в очереди на ввод/вывод

- + SSTF
- Scan
- Next-StepScan
- C-Scan

= По этой дисциплине головки перемещаются циклически с самой наружной дорожки к внутренним, по пути обслуживая имеющиеся запросы, после чего вновь переносятся к наружным цилиндрам:

- + C-Scan
- SSTF
- Scan
- Next-StepScan

= По этой дисциплине на каждом проходе обслуживаются только запросы, которые уже существовали на момент начала прохода:

- + Next-StepScan
- SSTF
- Scan
- C-Scan

= По этой дисциплине головки перемещаются то в одном, то в другом “привилегированном” направлении, обслуживая “по пути” подходящие запросы:

- + Scan
- SSTF
- Next-StepScan
- C-Scan

= Как называется операция, при которой задача может продолжить свое выполнение, а системные внешние процессы через некоторое время запишут данные на диск

- + отложенная запись
- ускоренная запись
- замедленная запись

= Что будет возможно, если отложенная запись отключена

- + только одна задача может записывать на диск свои данные
- только две задачи могут обратиться к диску
- множество задач могут обратиться к диску

= Какая техника основана на чтении с диска гораздо большего количества данных, чем на самом деле запросила операционная система или приложение

- + упреждающего чтения
- последовательного чтения
- кэшированного чтения

= Каким временем мы можем пренебречь

- + считывания найденного сектора
- + затратами на передачу этих данных в оперативную память
- § перемещения магнитной головки на требуемый цилиндр
- § ожидания заданного сектора

= Какую дисциплину обслуживания часто называют “эlevatorной”

- + C-Scan
- SSTF
- Scan
- Next-Step Scan

= Простейшим вариантом ускорения дисковых операций чтения данных можно считать использование двойной ...

- + буферизации
- кластеризации
- диспетчеризации
- приоритезации

= Технологические и эксплуатационные свойства системы отражает принцип ### построения ОС

- функциональной избирательности
- + модульности
- генерируемости ОС
- совместимости

= Некоторая часть важных модулей ОС, которые должны постоянно находиться в оперативной памяти для более эффективной организации вычислительного процесса называются ### модулями

- программными
- транзитными
- привилегированными
- + резидентными

= Обеспечение возможности выполнения одной и той же работы различными средствами предусматривает принцип ###

функциональной избыточности

= Выделение некоторого множества важных модулей, которые должны быть постоянно в «горячем» режиме для обеспечения эффективного управления вычислительным процессам предусматривает принцип ###

- + функциональной избирательности
- функциональной избыточности
- модульности
- открытости и наращиваемости

= Определение такого способа исходного представления системной программы ОС, который позволяет настраивать ОС на конкретную конфигурацию аппаратных средств и круг решаемых проблем, осуществляет принцип ###

- независимости программ от внешних устройств
- + генерируемости
- защиты информации
- открытости и наращиваемости

= Способность ОС выполнять программы, написанные для других ОС или для более ранних версий данной операционной системы, а также для другой аппаратной платформы - это принцип ###

- генерируемости ОС
- модульности
- + совместимости
- виртуальности

= Относительную легкость перенесения ОС с процессора одного типа на процессор другого типа и с аппаратной платформы одного типа на аппаратную платформу другого типа обеспечивает принцип ###

- функциональной избирательности
- модульности
- совместимости
- + мобильности

= Центральная часть ОС, обеспечивающая приложениям координированный доступ к ресурсам компьютера, таким как процессорное время, память, внешнее аппаратное обеспечение, внешнее устройство ввода и вывода информации, переводя команды языка приложений на язык двоичных кодов, которые понимает компьютер называется ###

- + ядром
- резидентными модулями
- оперативной памятью
- транзитными модулями

= Утилитами называют:

- + приложения, решающие отдельные задачи управления и сопровождения ОС
- «устаревшие» модули
- специальный вариант пользовательского интерфейса
- модули различного назначения, упрощающие разработку приложений

= Утилиты, системные обрабатывающие программы, программы предоставления пользователю дополнительных услуг, библиотеки процедур – это разновидности ###

- резидентных модулей
- транзитных модулей
- вычислительных ресурсов
- + вспомогательных модулей ОС

= Между количеством уровней привилегий, реализуемых аппаратно и количеством уровней привилегий в ОС существует следующее соответствие

- + не существует
- существует
- пропорциональная зависимость
- обратно пропорциональная зависимость

= Драйвером называют ###

- устройство компьютера
- + программу для работы с устройствами компьютера;
- прикладную программу
- язык программирования

= Нижний слой в многослойной структуре ОС занимает ###

- + аппаратура ОС
- ядро
- приложения
- утилиты

= Расположение слоев состава ядра, начиная от средств аппаратной поддержки и кончая интерфейсом системных вызовов:

- 2? базовые механизмы ядра
- 1? машинно-зависимые компоненты ОС
- 4? интерфейс системных вызовов
- 3? менеджер ресурсов

= Интерфейс прикладного программирования предназначен для использования прикладными программами ...

- + системных ресурсов компьютера
- интерпретатора команд пользователя
- регистров общего назначения процессора
- адресного пространства процесса

= По режиму обработки задач различают операционные системы, обеспечивающие ... режимы

- + мультипрограммный
- + однопрограммный
- § виртуальный
- § многопользовательский

= Соответствие между классификационными признаками ОС и видами ОС:

- 1 L?: по мощности аппаратных средств
- 1 R?: ОС для персональных компьютеров, мини-, супер- ЭВМ
- 2 L?: по количеству ЭВМ, обслуживающих ОС
- 2 R?: ОС для автономных ЭВМ, многомашинных вычислительных систем
- 3 L?: по режиму обработки данных
- 3 R?: ОС с однопрограммной, пакетной мультипрограммной обработкой данных
- 4 L?: по режиму обслуживания заявок
- 4 R?: ОС с одиночным, групповым, смешанным отбором
- 5 L?: по типу системы обработки данных
- 5 R?: ОС оперативной обработки, пакетной обработки, реального времени
- 6 L?: по дисциплине обслуживания заявок
- 6 R?: ОС с приоритетами и без приоритетов

Современная ОС использует ... вид(ы) интерфейсов

- § графический
- § алфавитно-цифровой
- § вербальный
- § психологический

= Угроза зомби реализуется с помощью ... и заставляет компьютер выполнять приказания других лиц.

- вызова утилит операционной системы
- диспетчера приложений
- + вредоносных программ
- подбора пароля

= Недостаток систем шифрования с секретным ключом состоит в том, что ...

- объем вычислений при шифровании намного больше, чем при дешифровании
- отправитель сообщения не может его расшифровать
- + отправитель и получатель должны иметь общий секретный ключ
- объем вычислений при дешифровании намного больше, чем при шифровании

= Система шифрования с открытым ключом предполагает, что

- + для шифрования и дешифрования используются разные ключи
- § для шифрования и дешифрования используется один ключ
- § для шифрования используется несекретный ключ
- + для дешифрования используется открытый ключ

= Соотнесите задачи и угрозы безопасности

- 1 L?: Конфиденциальность данных
- 2 L?: Целостность данных
- 3 L?: Доступность системы
- 1 R?: Демонстрация данных
- 2 R?: Порча или подделка данных
- 3 R?: Отказ обслуживания
- R?: Обработка прерываний

= Алгоритм SHA для создания цифровой подписи выдает результат объемом

- + 20 байт
- 16 байт
- 32 байта
- 44 байта

= Объектами защиты в компьютерных системах могут быть ...

- + программы
 - устройства отображения информации
 - помещения
 - сотрудники

= Наиболее распространенным способом контроля доступа в ОС являются

- + аутентификация
- + идентификация
- § стандартизация
- § морфологизация
- § прототипизирование

= Аудит системы защиты ОС применяется для ...

- + регистрации специальных данных о различных типах событий, влияющих на состояние безопасности компьютерной системы
- независимой экспертизы состоятельности системы защиты конкретной ОС
- учета состояний ОС: данных о пользователях, процессах и потоках
- учета ресурсов ОС, необходимых для организации вычислительного процесса

= Авторизация – это ...

- + предоставление субъекту прав на доступ к объекту
- определение принадлежности ресурса ВТ какому-либо процессу
- определение принадлежности потока какому-либо процессу
- предоставление процессу ОС вычислительного ресурса

= Второе название полномочного подхода управления доступом в ОС

Мандатный

= Аутентификация – это

- + процедура проверки подлинности кого(чего)-либо
- процедура распознавания субъекта по его идентификатору
- процесс автоматического распознавания голоса

= Защита зашифрованных паролей в UNIX взламывается путем ...

- + шифрования множества потенциальных паролей открытым алгоритмом шифрования и поиска совпадений в файле паролей
- привлечения инсайдеров в качестве сообщников
- расшифровки всех паролей после копирования файла паролей
- вычисления пароля путем свертки идентификатора пользователя

= Соотнесите технологию аутентификации с уровнем риска для ОС

1 L?: Многоразовые пароли

2 L?: Одноразовые пароли

3 L?: Многофакторная аутентификация

1 R?: Низкий

2 R?: Средний

3 R?: Высокий

= Выберите характеристики, используемые в биометрической аутентификации ОС:

- + черты лица
- + параметры голоса
- § паспортные данные
- § данные свидетельства о рождении
- § индивидуальный номер налогоплательщика

= Аутентификация с помощью уникального предмета делится на 2 группы:

- + «пассивные» предметы
- + «активные» предметы
- § «универсальные» предметы
- § «секретные» предметы

= Инсайдерская атака – это...

- + утечка персональной и конфиденциальной информации, произошедшая вследствие нелегального выноса коммерчески важной информации за пределы компании
- атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа
- вирус, поражающий загрузочный сектор.

= Методы защиты от инсайдеров включают в себя:

- + аппаратная аутентификация сотрудников, аудит всех действий всех пользователей (включая администраторов) в сети.
- установка лазеек, обзор кода.
- шифрование конфиденциальных данных, размещение логических бомб.

= Инсайдер – это ...

- + член какой-либо группы людей, имеющей доступ к информации, недоступной широкой публике.
- специалист, занимающийся написанием программ для ЭВМ
- сотрудник, должностные обязанности которого подразумевают обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения
- специалист по обслуживанию баз данных и информационных систем

= Инсайдерские атаки осуществляются

- + Внутри системы.
- С внешней стороны системы.
- Как внешне так и внутренне.

= К инсайдерским атакам относятся:

- + Логическая бомба, «потайные двери»
- Лазейка, интернет-червь.
- Резидентный вирус, макровирус.

= Технология, позволяющая предотвратить внедрение лазеек

- Обзор кода.
- + Антивирус.
- Брандмауэр.

= Способом предотвращения фальсификации входа в систему является

- + вход в систему с комбинации клавиш, которая не перехватывается пользовательскими программами.
- внедрение лазеек.
- ввод заведомо неверных данных.

= Атака, состоящая из передачи по сети на атакуемую машину некоторой программы, при выполнении которой атакуемой машине наносится ущерб – это ...

- + Внешняя атака
- Атака изнутри системы
- Локальное блокирование компьютера

= Вирусы-компаньоны...

- + Не заражают программу, а запускаются вместо какой-либо программы
- Заражают исполняемые файлы
- Меняются при каждой операции копирования

= Вид вирусов, записывающих себя поверх исполняемой программы

- + Perezаписывающие вирусы
- Троянская программа
- Полиморфные вирусы

= Большинство вирусов прицепляются к программам, позволяя им нормально выполняться после того, как вирус выполнит свое дело. Такие вирусы называются ...

- + Паразитическими
- Скрипт-вирусами
- Резидентными

= Полостным вирусом называется...

- + Вирус, которому удастся полностью запихать себя в свободные участки исполняемого файла, размер файла при этом остается неизменным.
- Вирус, который сам шифрует свой код для затруднения его дезассемблирования и обнаружения в файле, памяти или секторе.
- Вирус, использующий помимо шифрования кода специальную процедуру расшифровки

= Макровирус – это

- + Являются программами написанными на языках, встроенных в некоторые системы обработки данных
- Вирус, использующий помимо шифрования кода специальную процедуру расшифровки
- Фрагмент программного кода, созданного одним из работников в компании программистов и тайно внедрённый в производственную систему.

= Комплекс аппаратных или программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами – это...

- + Межсетевой экран.
- Антивирус.
- Интернет контроль.

= Проблема, не решаемая файрволом

- + не обеспечивает защиту от многих внутренних угроз, в первую очередь— утечки данных
- контроль доступа к узлам сети
- фильтрация доступа к заведомо незащищенным службам

= Что такое Сетевые черви ?

- + Вредоносные программы, которые проникают на компьютер, используя сервисы компьютерных сетей
- Вредоносные программы, устанавливающие скрытно от пользователя другие вредоносные программы и утилиты
- Вирусы, которые проникнув на компьютер, блокируют работу сети
- Вирусы, которые внедряются в документы под видом макросов
- Хакерские утилиты управляющие удаленным доступом компьютера

= Что такое Вредоносные программы

- + программы, наносящие вред данным и программам, находящимся на компьютере
- шпионские программы
- антивирусные программы
- программы, наносящие вред пользователю, работающему на зараженном компьютере
- троянские утилиты и сетевые черви

= К вредоносным программам относятся:

- + Потенциально опасные программы
- + Вирусы, черви, трояны
- + Шпионские и рекламные программы
- § Вирусы, программы-шутки, антивирусное программное обеспечение
- § Межсетевой экран, брандмауэр

= Вредоносная программа, которая подменяет собой загрузку некоторых программ при загрузке системы называется...

- + Загрузочный вирус
- Макровирус
- Троян
- Сетевой червь
- Файловый вирус

= Какие типы вирусов бывают

- + Программные, загрузочные, почтовые, макровирусы
- Системные, скрытые, архивные
- Дисковые, оперативные, поражающие BIOS

= Как вирус может оказаться в текстовом документе WORD

- + Вирус находится в макропрограмме написанной на языке VBA
- Вирус попадает в текстовый документ после запуска зараженной программы
- В текстовом документе не может быть вируса

= Радикальным способом защиты "троянский конь" является:

- + Создание замкнутой среды исполнения программ
- Улучшение процесс управления безопасностью, используя MBSA для определения типичных неверных настроек безопасности и отсутствующих обновлений системы безопасности на компьютерных системах
- Специальное программное обеспечение по защите информации
- Исполнения программа и данные, проецируемые на виртуальное адресное пространство процесса

= ВИРУС (computer virus) – это

- + программа, которая может заражать другие программы путем включения в них своей, возможно модифицированной, копии, причем последняя сохраняет способность к дальнейшему размножению.
- программа которая позволяет обмен данных между процессом и ядром операционной системы
- программа, которая не может заражать другие программы путем включения в них своей, возможно модифицированной, копии, причем последняя не сохраняет способность к дальнейшему размножению
- бесплатный набор средств позволяет оценить всю ИТ-среду и проверить наличие уязвимостей настольных компьютеров и ноутбуков для вирусов и вредоносных программ.

= Вирус может быть охарактеризован...

- + способностью к самовоспроизведению.
- + способностью к вмешательству (получению управления) в вычислительный процесс.
- § нарушение режима физической безопасности
- § не санкционирование доступа к данным

= "ЧЕРВЬ" (worm) – это программа, распространяющаяся

- + через сеть и не оставляющая своей копии на магнитном носителе.
- через другие компьютеры и не оставляющая своей копии на магнитном носителе
- через сеть и оставляющая своей копии на магнитном носителе.

= Самый лучший способ защиты от "червя"

- + принять меры предосторожности против несанкционированного доступа к сети.
- создавать пароль
- закрывать область памяти, называемой локальной памятью потока
- устанавливать базовый приоритет потока

= Наиболее распространенные средства нейтрализации вирусов делятся на следующие группы:

- + детекторы,
- + фаги
- + вакцины
- + прививки
- + ревизоры
- + мониторы
- § экраны
- § экранирование
- § процессоры

= Средства которые обеспечивают выявление вирусов посредством просмотра сигнатур - устойчивых последовательностей байтов, имеющих в телах известных вирусов называют

- + Детекторы
- Детергенты
- Криптографы
- Детерминанты

? Антивирус, обеспечивающий возможность поиска различных сигнатур, называется:

- + Полидетектором.
- § Поливирусом
- § Полисигнатором
- § Монодетектором.

= Резидентная программа, обеспечивающая перехват потенциально опасных прерываний, характерных для вирусов, и запрашивающую у пользователей подтверждение на выполнение операций, следующих за прерыванием, называется:

- + Монитор
- Диспетчер
- Экран
- Планировщик